

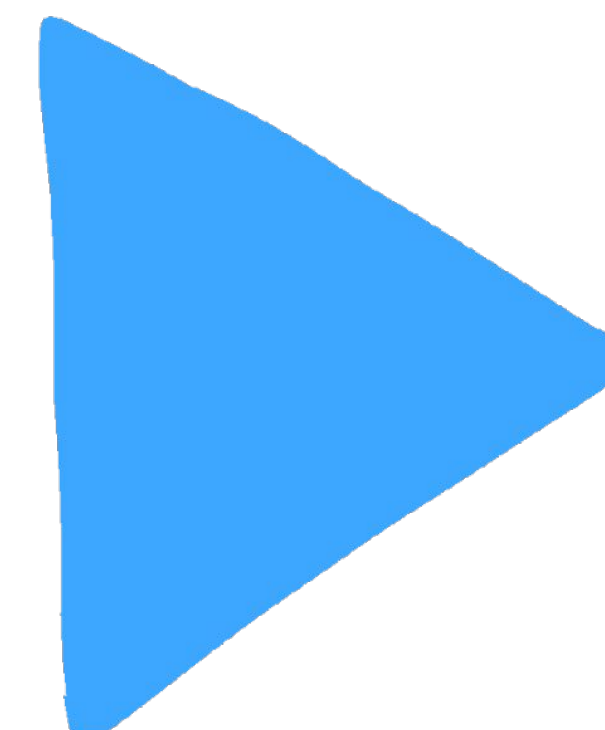
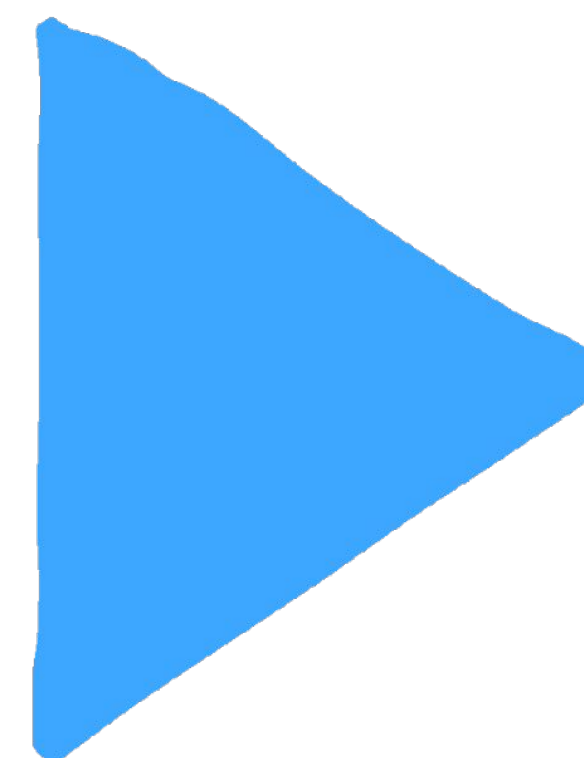


AI engineering tools 1





**Это полностью
прикладной курс.**

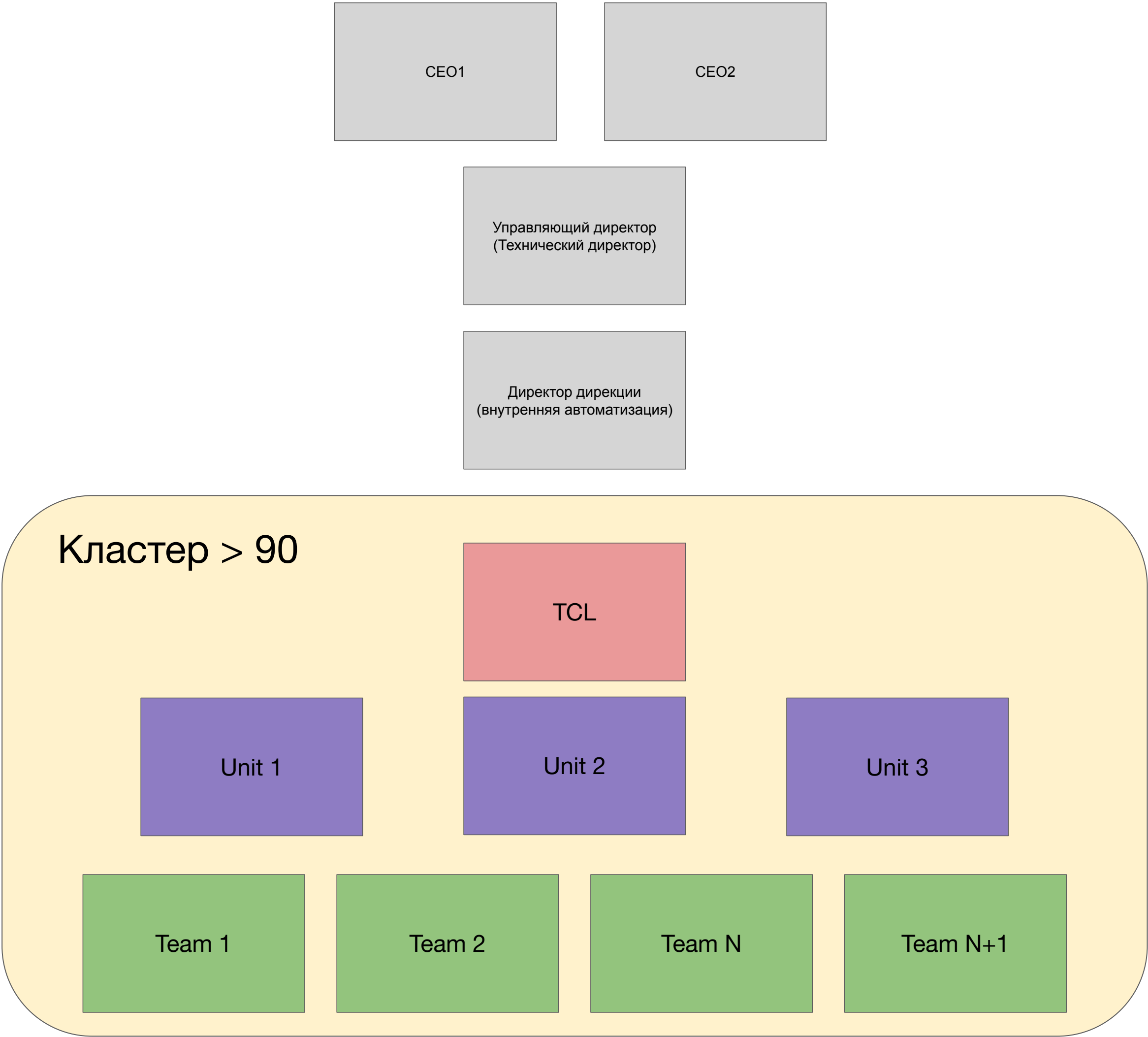




Шаповалов Александр

aTCL @ Internal automation

- Вижу, как медленно внедряется AI в бигтехе
- tg: @rostish



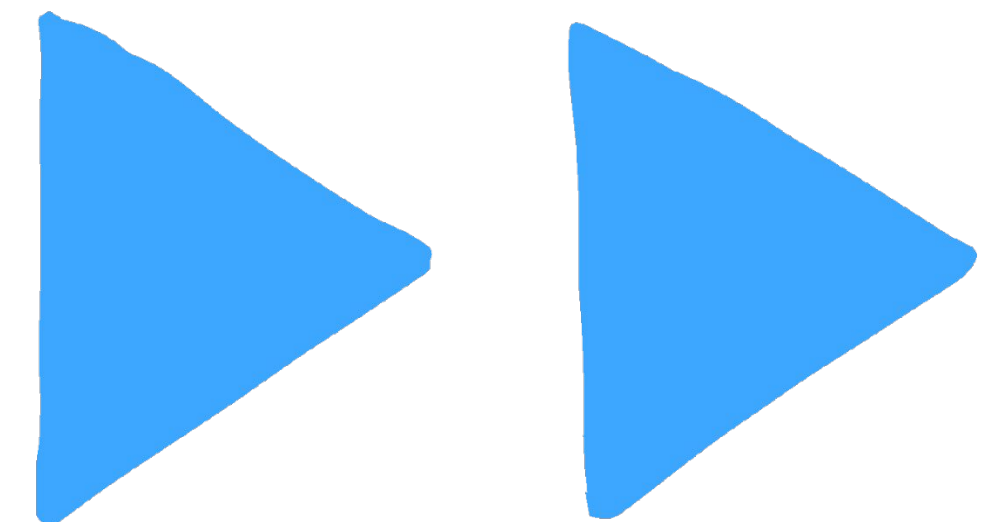
Условия успешного прохождения дисциплины

1. Посещение лекционных и лабораторных занятий — min 50% от всего количества.
2. Активное участие на занятиях — доп. баллы
3. Соблюдение дедлайнов сдачи лабораторных работ — можно сдать позже дедлайна на 3 дня и получить штраф -1 балл. Пересдать лабу можно в течение недели после проверки.
4. Самостоятельные работы выполняются самостоятельно



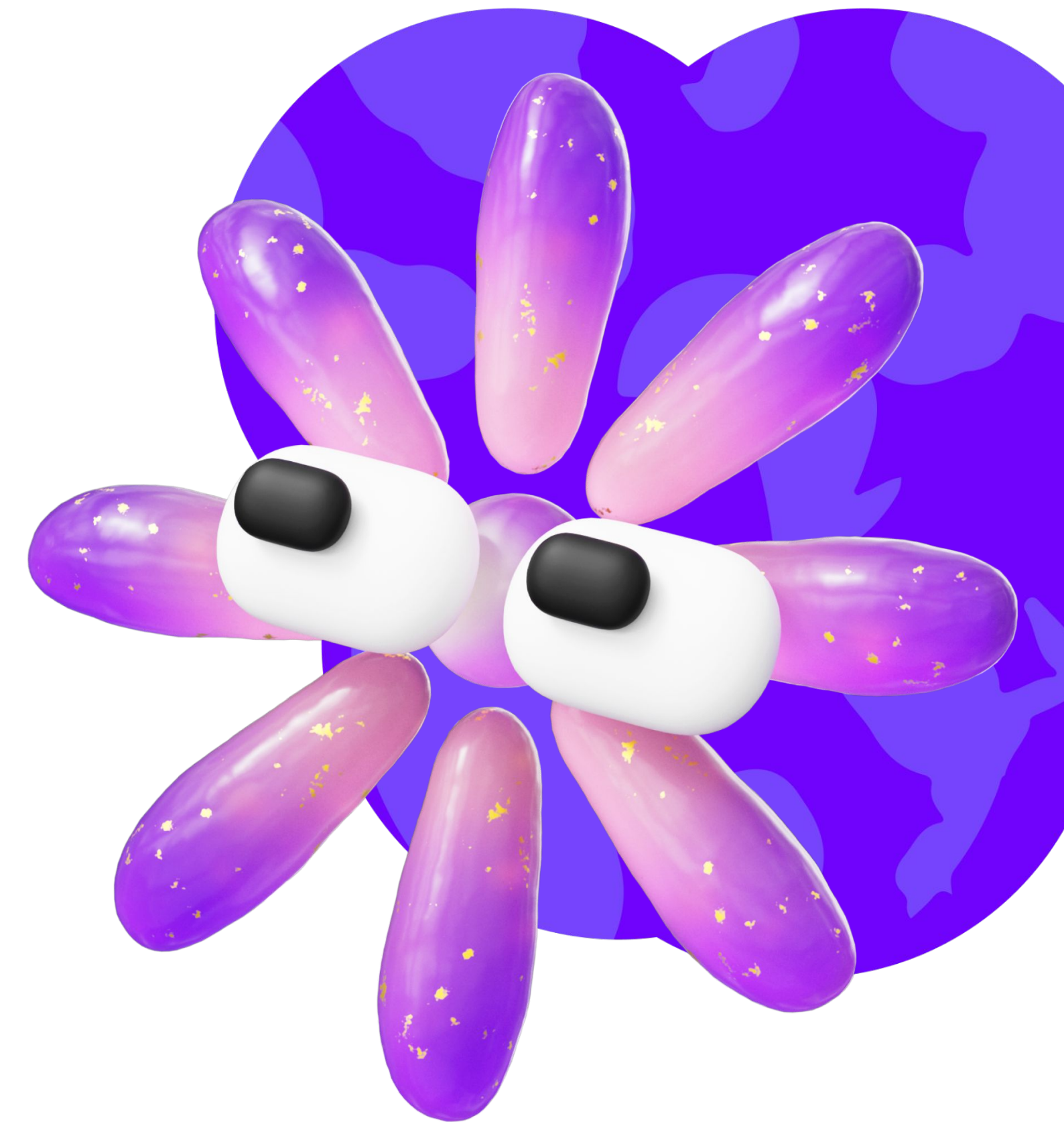
Курс

- 01 Из чего состоит жизнь инженера?
- 02 Продвинутый LLM промтинг
- 03 Разработка с использованием coding agents
- 04 Расширение контекста
- 05 Спес-driven разработка с AI-агентами
- 06 Оркестраторы
- 07 Тестирование с помощью AI
- 08 Поддержка с использованием AI



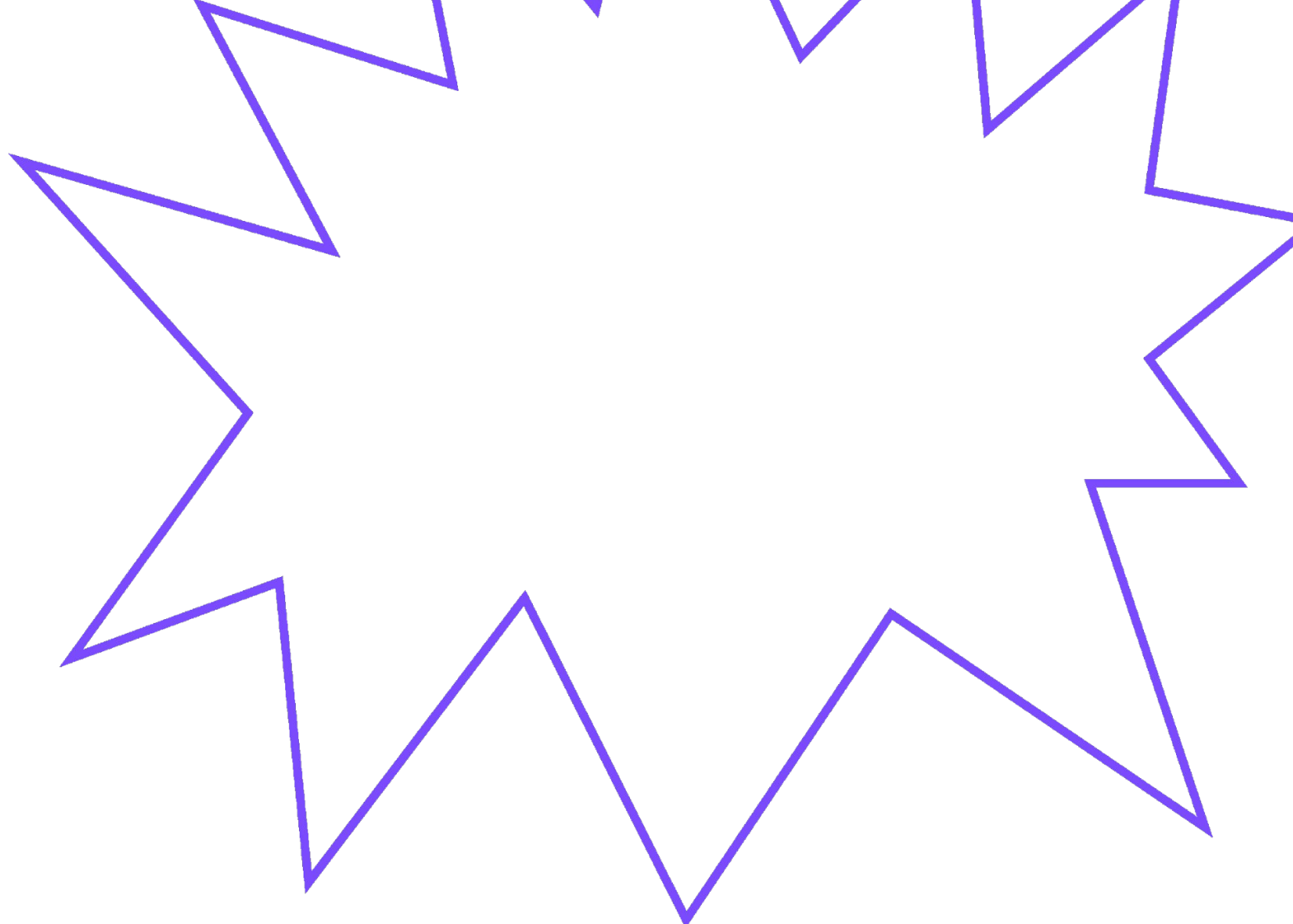
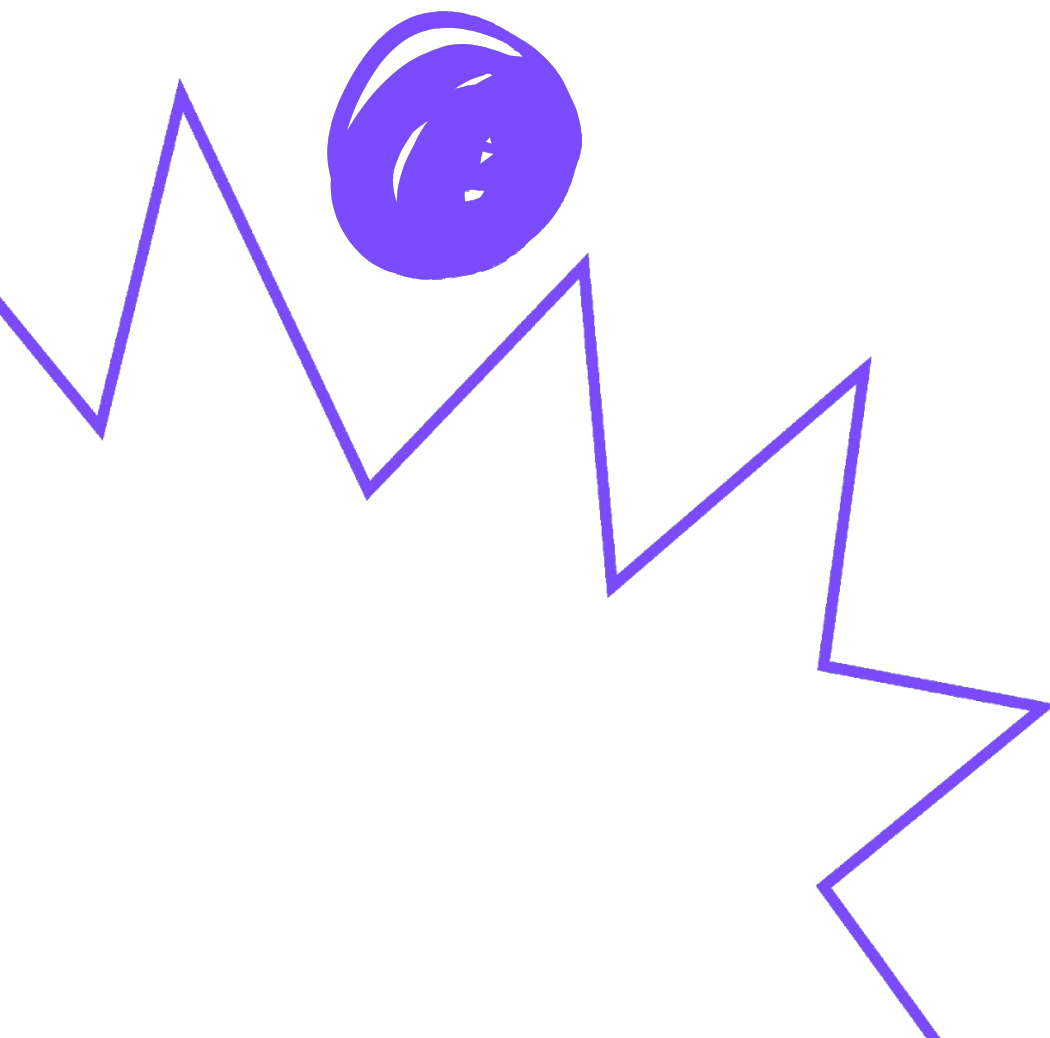
Сегодня узнаете

1. Тренды Gen AI в разных отраслях
2. Историю развития ML/Gen AI
3. Что такое Customer Journey Map?
4. Какие инструменты будем использовать на курсе
5. Не совсем базовый промтинг



**Здесь должен
быть hook для
вовлечения
студентов**

Программисты больше не нужны



Программисты больше не нужны



R1.Краткая история

1. История развития ML/Gen AI



Если не лень



Разминка. Какие из слов вам знакомы?

LLM

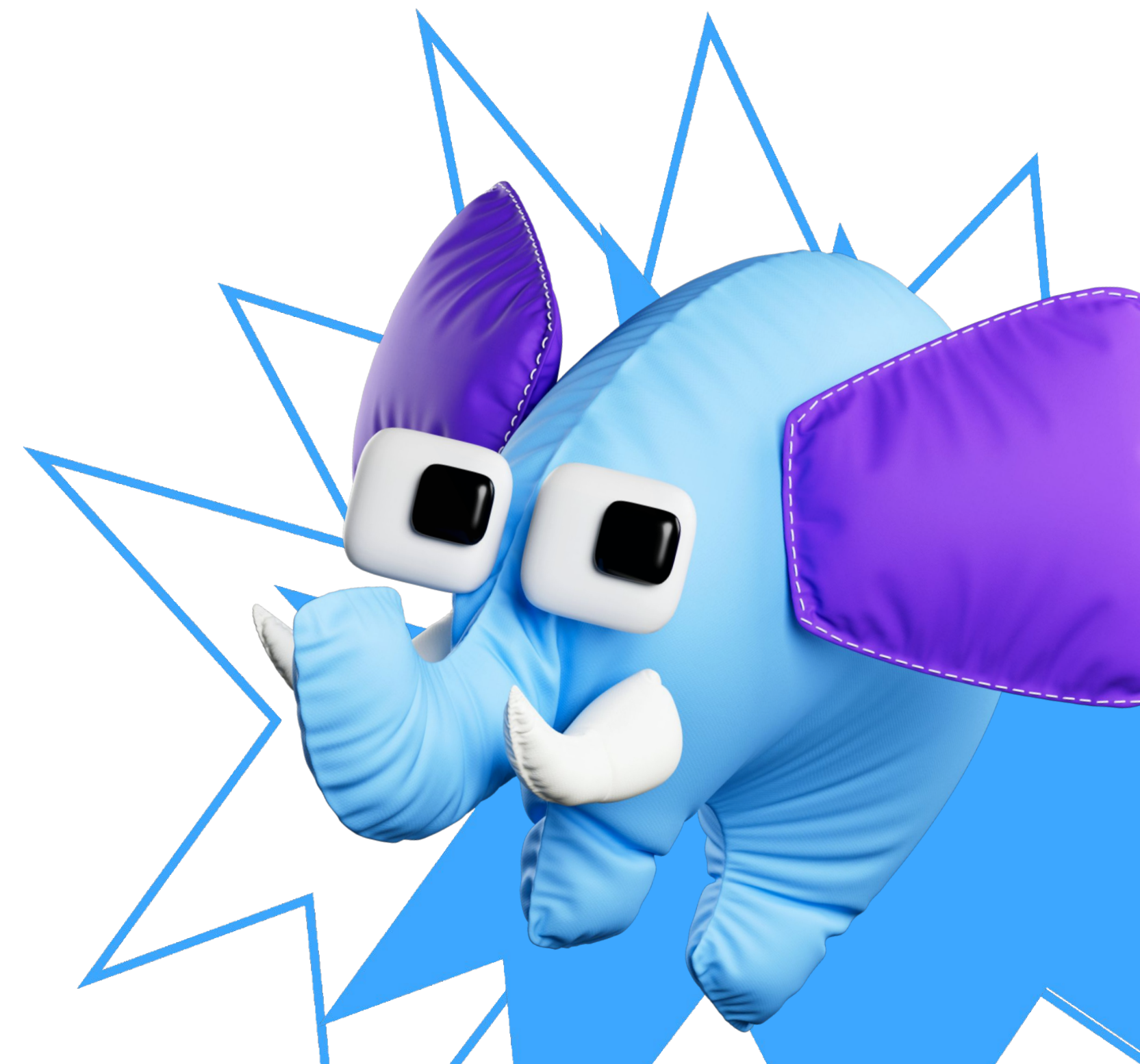
Context

Prompt

Inference

Agents

Assistant



Разминка. Какие из слов вам знакомы?

LLM

ICL

Context

CoT

Prompt

Zero-shot

Inference

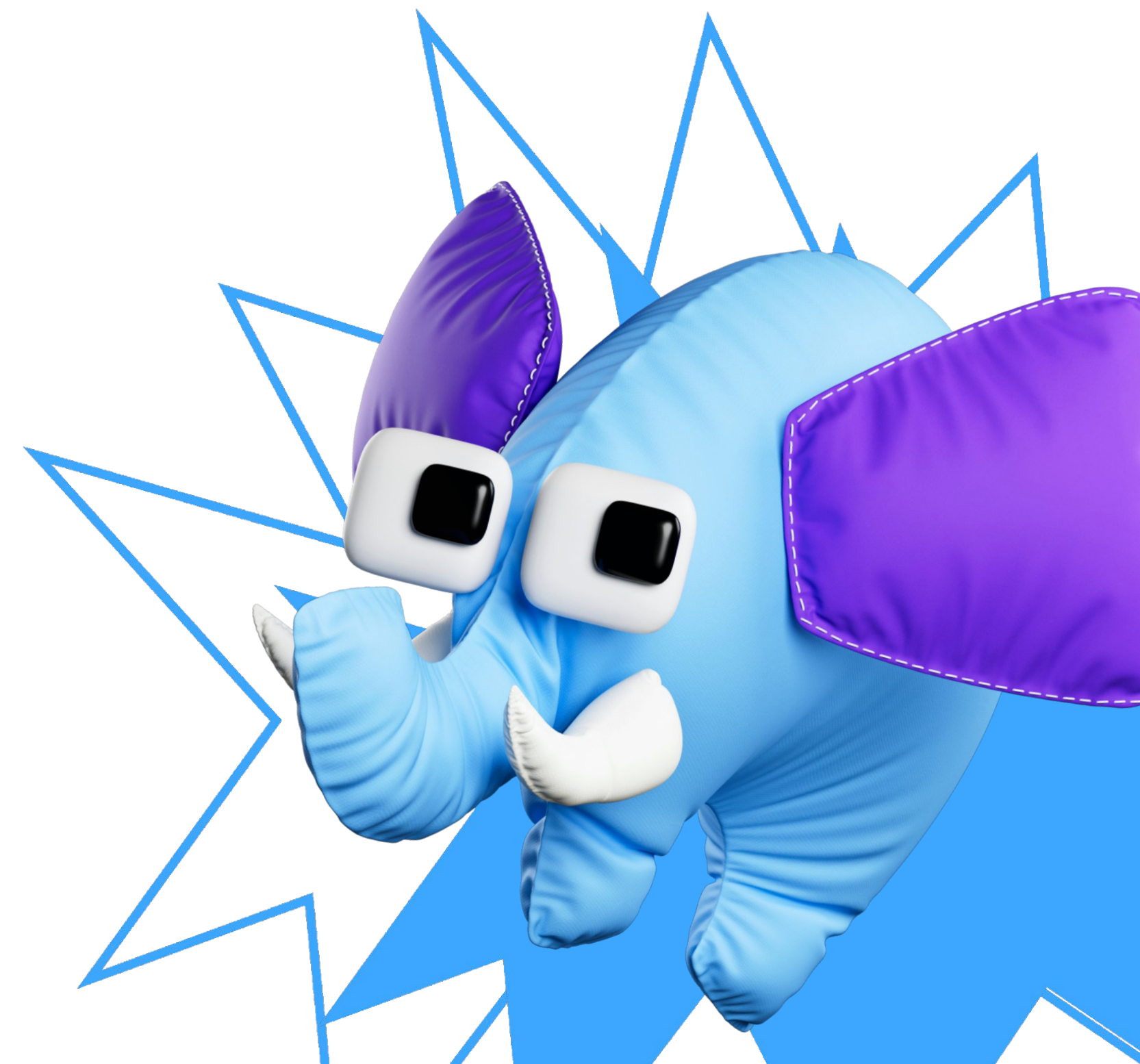
Embeddings

Agents

RAG

Assistant

Fine-tuning



Верхнеуровневый Timeline

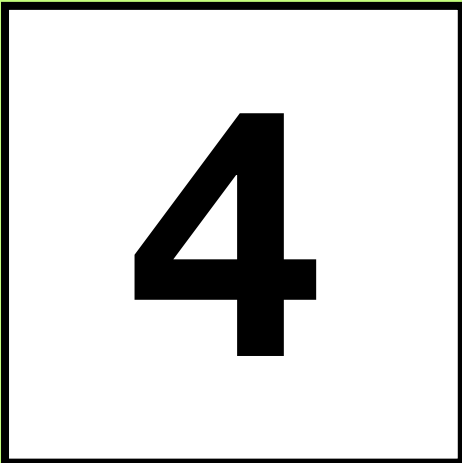


Выводы: современным LLM ~70лет.



R2. Общемировые тренды

1. Метрики использования и внедрения



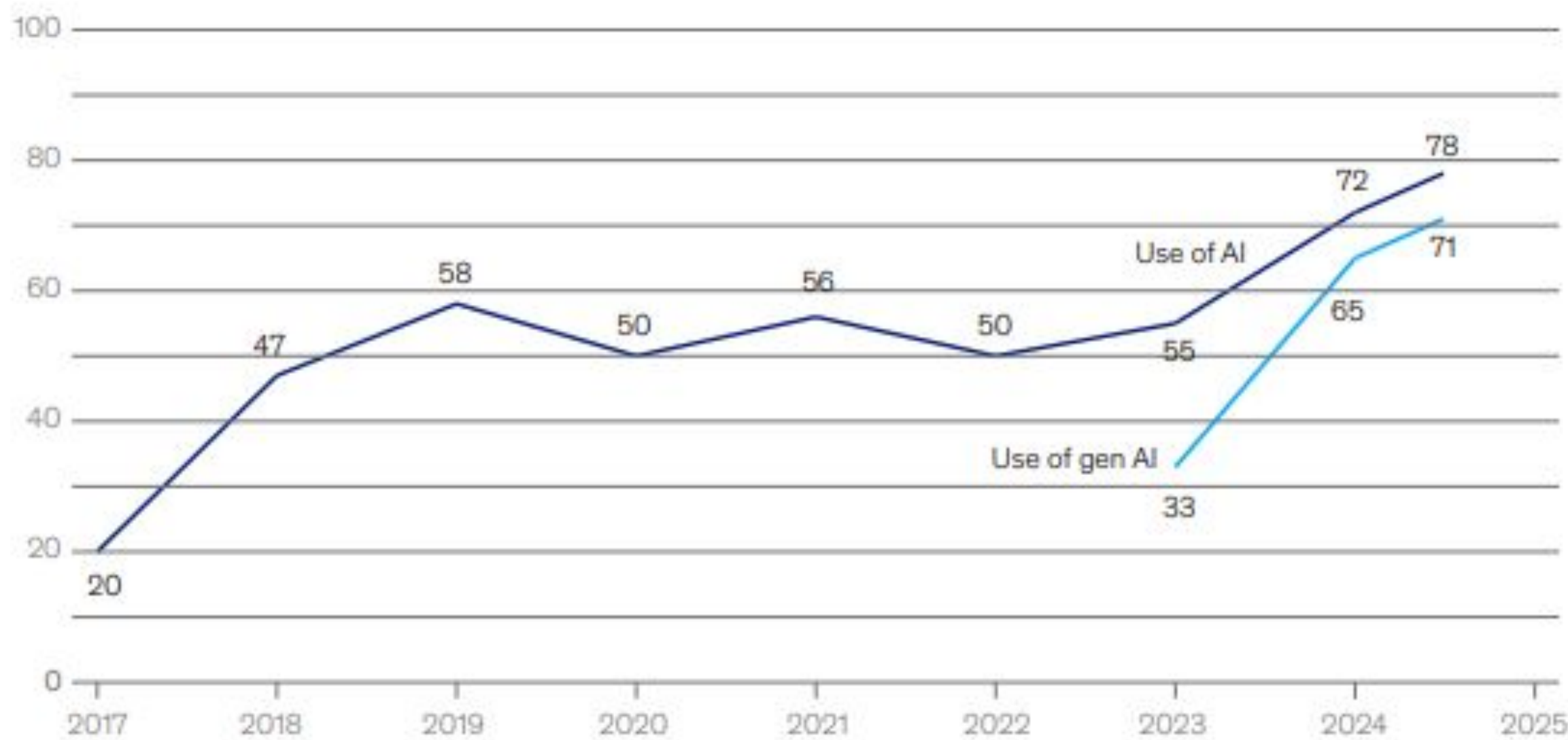
Рост расходов на Gen AI к 2025 году



Динамика внедрения AI в компаниях

Organizations' use of AI has accelerated markedly in the past year, after years of little meaningful change.

Organizations that use AI in at least 1 business function,¹ % of respondents



¹In 2017, the definition for AI use was using AI in a core part of the organization's business or at scale. In 2018–19, the definition was embedding at least 1 AI capability in business processes or products. Since 2020, the definition has been that the organization has adopted AI in at least 1 function.
Source: McKinsey Global Surveys on the state of AI

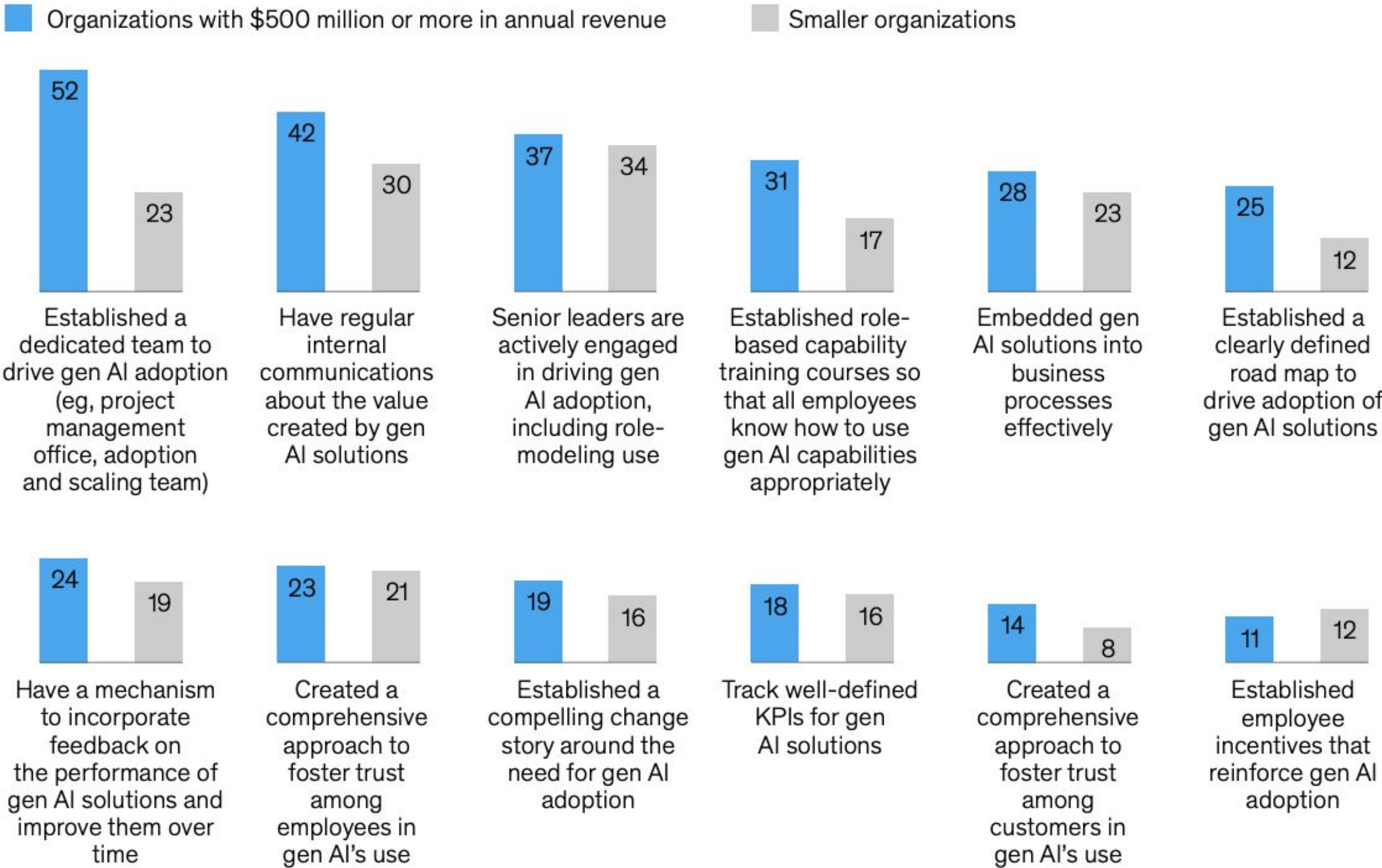
McKinsey & Company

ell

Динамика внедрения AI в компаниях

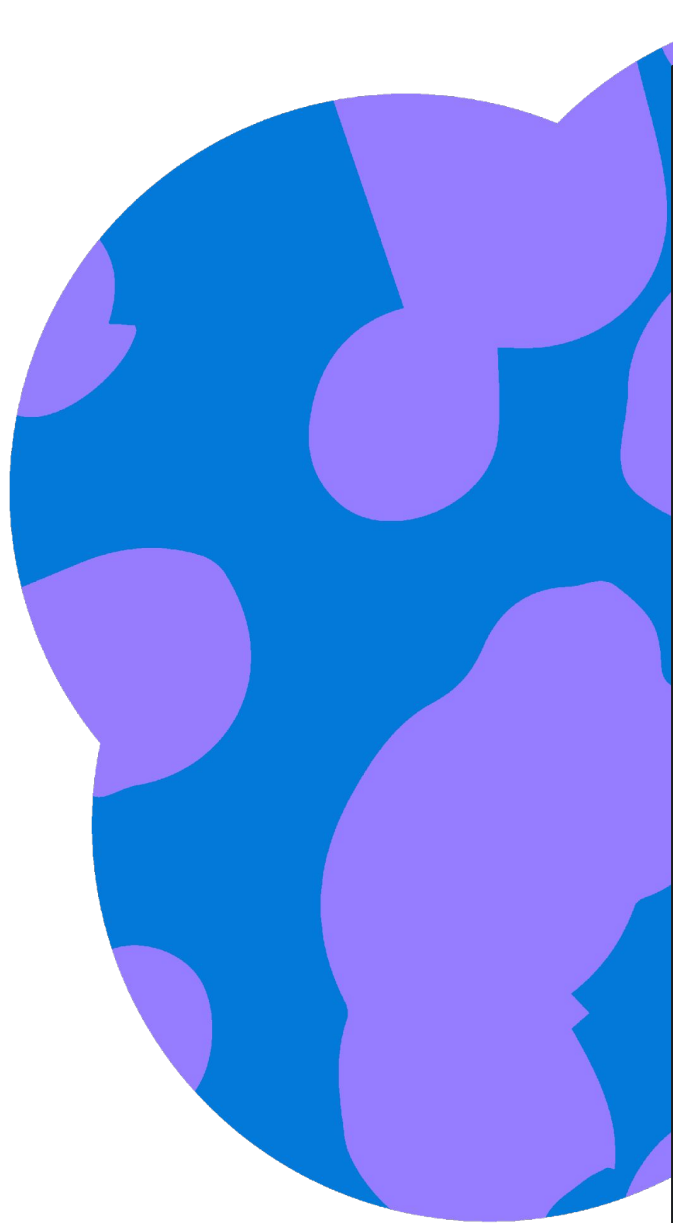
Larger organizations are following more adoption and scaling best practices for gen AI deployment than are smaller organizations.

Organizations engaging in given gen AI practices,¹% of respondents



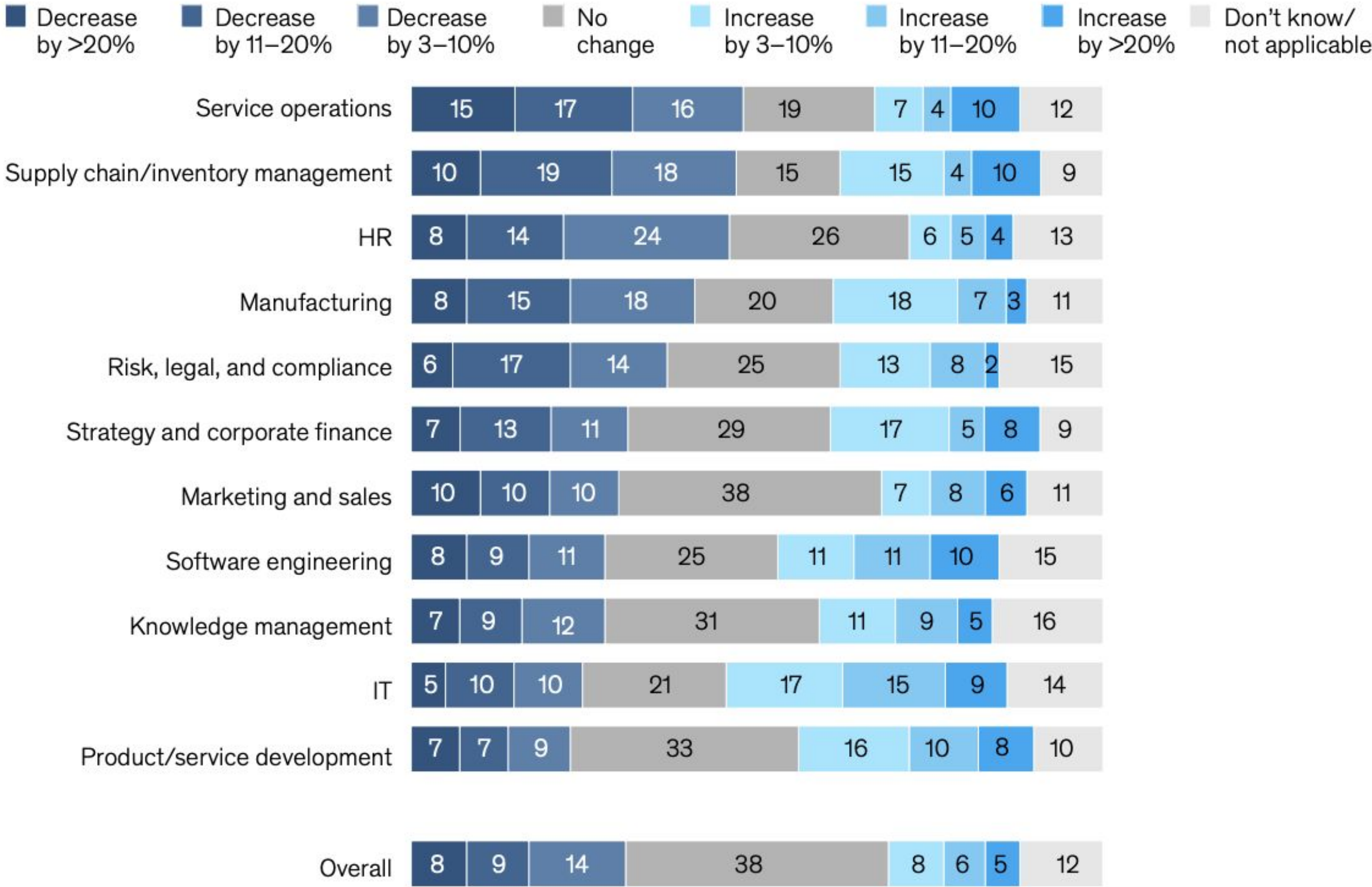
¹Only asked of respondents whose organizations use AI in at least 1 business function. Figures were calculated after removing the share who said "don't know."
Respondents who said "None of the above" are not shown.
Source: McKinsey Global Survey on the state of AI, 1,491 participants at all levels of the organization, July 16–31, 2024

Кого заменит AI в ближайшие 3 года?



Respondents most often predict that gen AI use will lead to decreased head count in service operations and supply chain management.

Expected change in business function’s number of employees as a result of gen AI use, next 3 years,¹
% of respondents reporting gen AI use in the given function



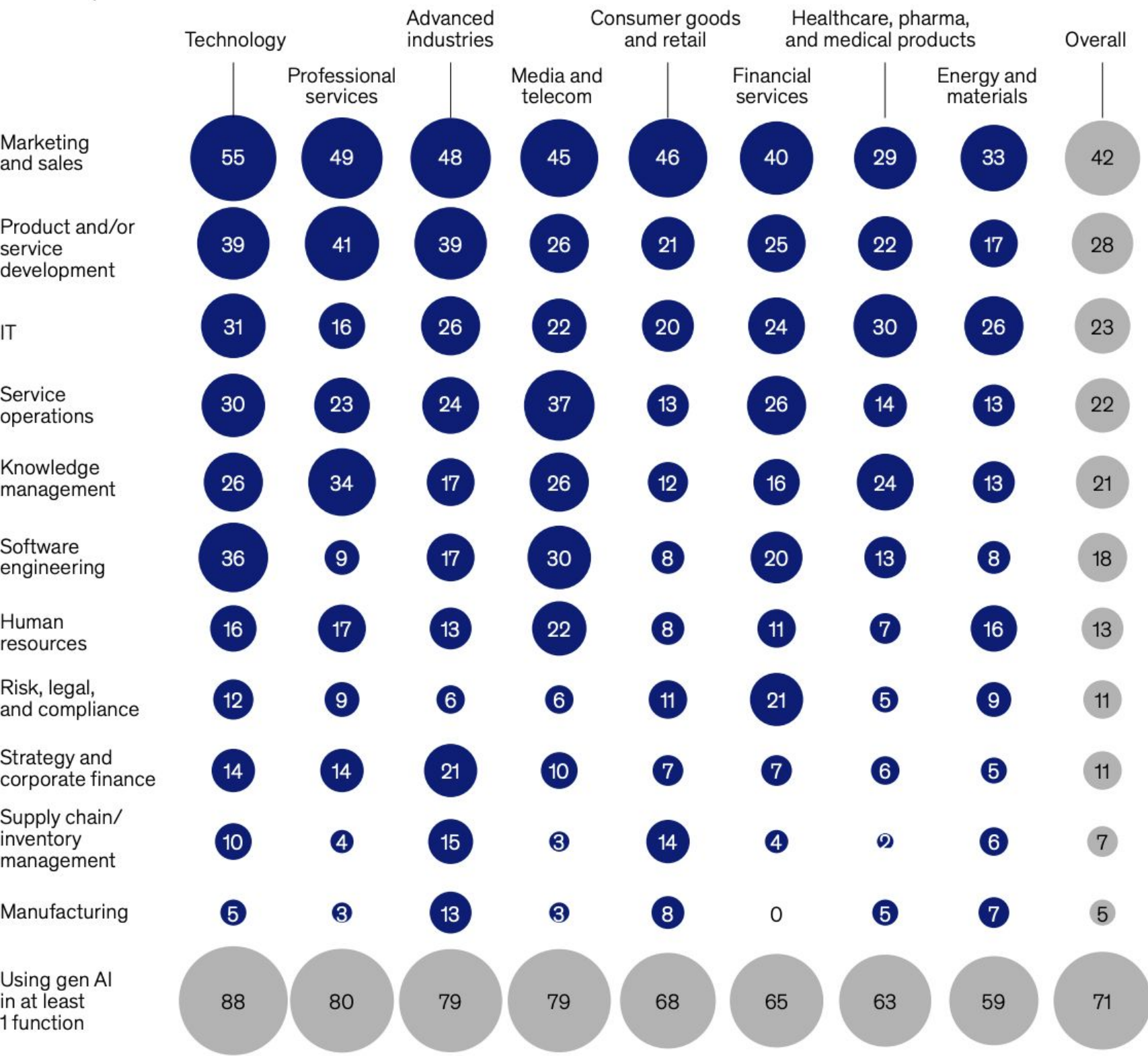
¹Asked only of respondents who said their organizations use gen AI in the given business function. Figures may not sum to 100%, because of rounding.
Source: McKinsey Global Survey on the state of AI, 1,491 participants at all levels of the organization, July 16–31, 2024

Кого заменит AI в ближайшие 3 года?

Exhibit 10

Organizations across industries have begun to use gen AI in marketing and sales, though other uses vary by industry.

Business functions in which respondents' organizations are regularly using gen AI, by industry,¹
% of respondents



¹For technology, n = 199; for business, legal, and professional services, n = 179; for media and telecom, n = 77; for advanced industries (includes advanced electronics, aerospace and defense, automotive and assembly, and semiconductors), n = 97; for financial services, n = 193; for healthcare, pharma, and medical products, n = 111; for energy and materials, n = 142.
Source: McKinsey Global Survey on the state of AI, 1,491 participants at all levels of the organization, July 16–31, 2024

Выводы: траты на развитие LLM растут, большие компании в активном поиске внедрения. 100% Охват по внутренним функциям.

Р3. Developer journey map

1. Что такое journey map?

2. Разница между SDLC и CJM инженера.

1

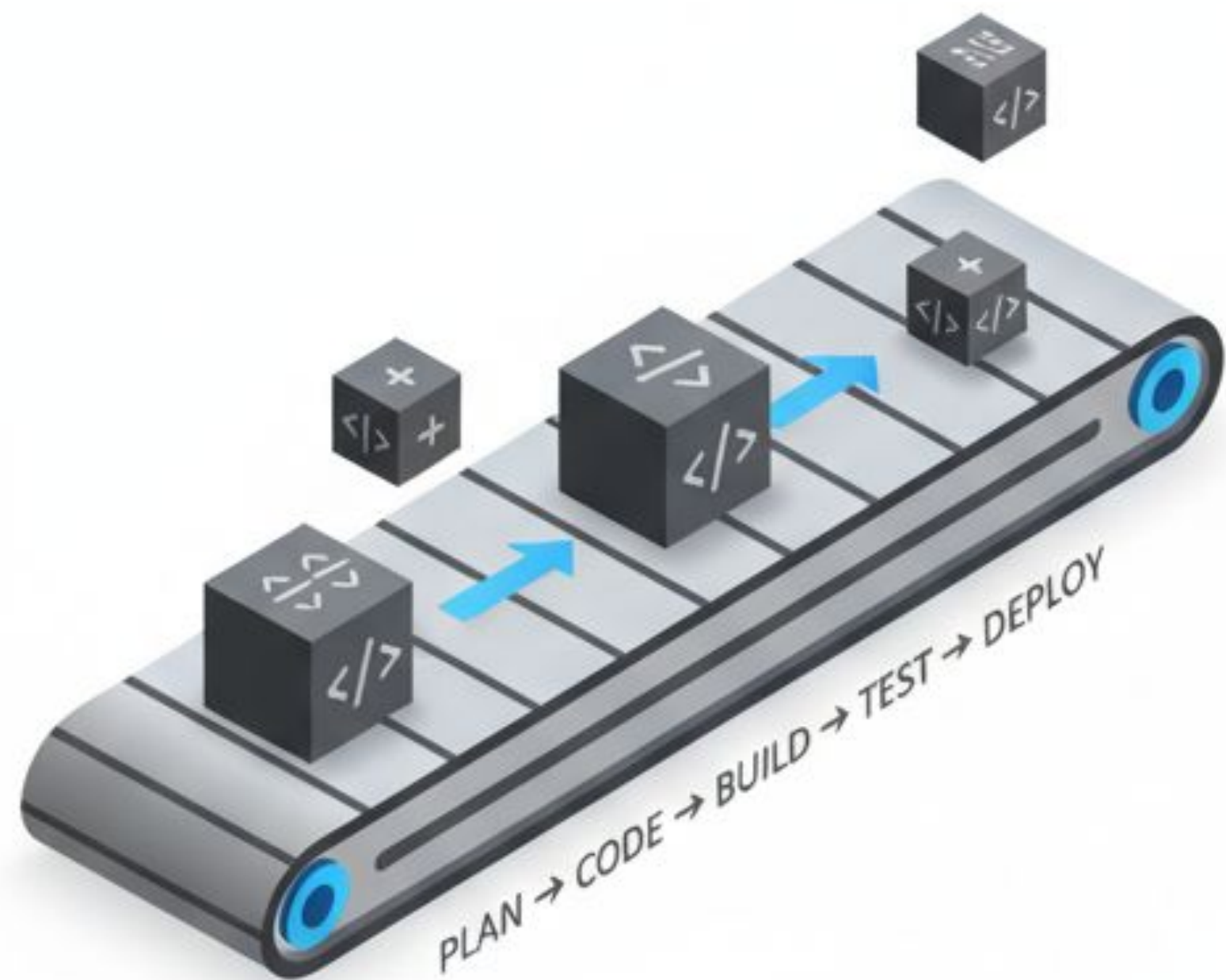


2

3

4

Разница SDLC и CJM



SDLC



CJM

CJM (Customer Journey Map) —

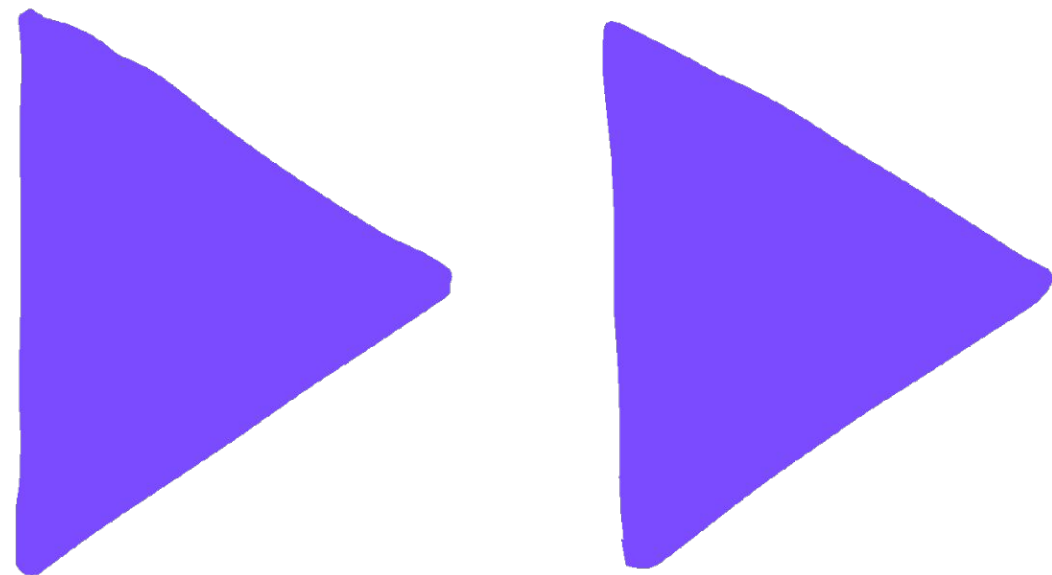
это визуализация взаимодействия
пользователя с продуктом во времени.
Это карта, которая показывает, как
пользователь **проживает опыт**
взаимодействия с продуктом.



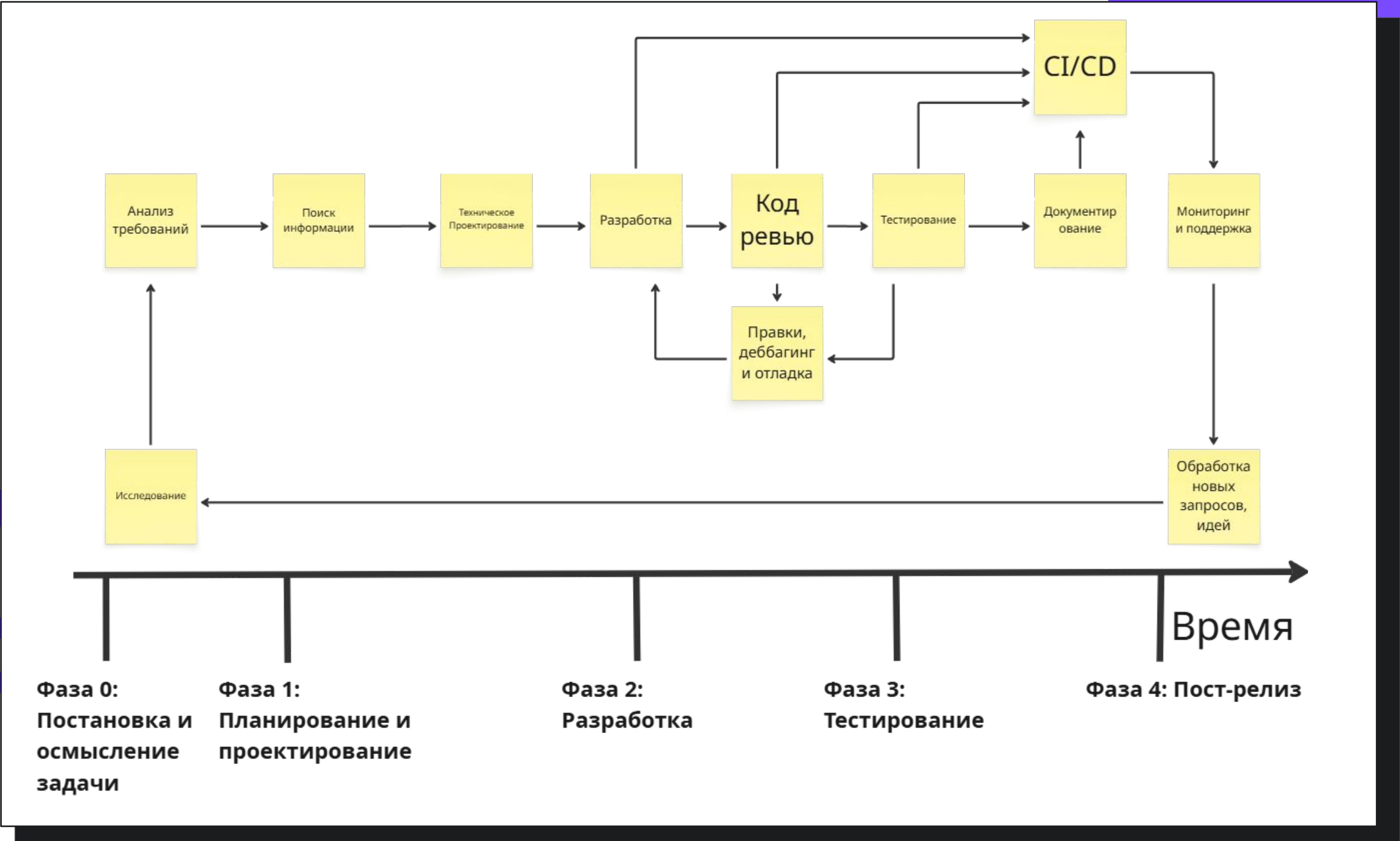
E-commerce CJM



**Практика: нарисуйте CJM студента
из 5 этапов, который пытается
познакомиться с Gen AI инструментами
разработки.**



Developer journey map



Выводы: чтобы найти точку применения автоматизации, можно(нужно) любой процесс разложить на составляющие. JM - подходящий инструмент.

R4. Базовые термины

1. Промт
2. Токен
3. Контекстное окно
4. Инференс

1

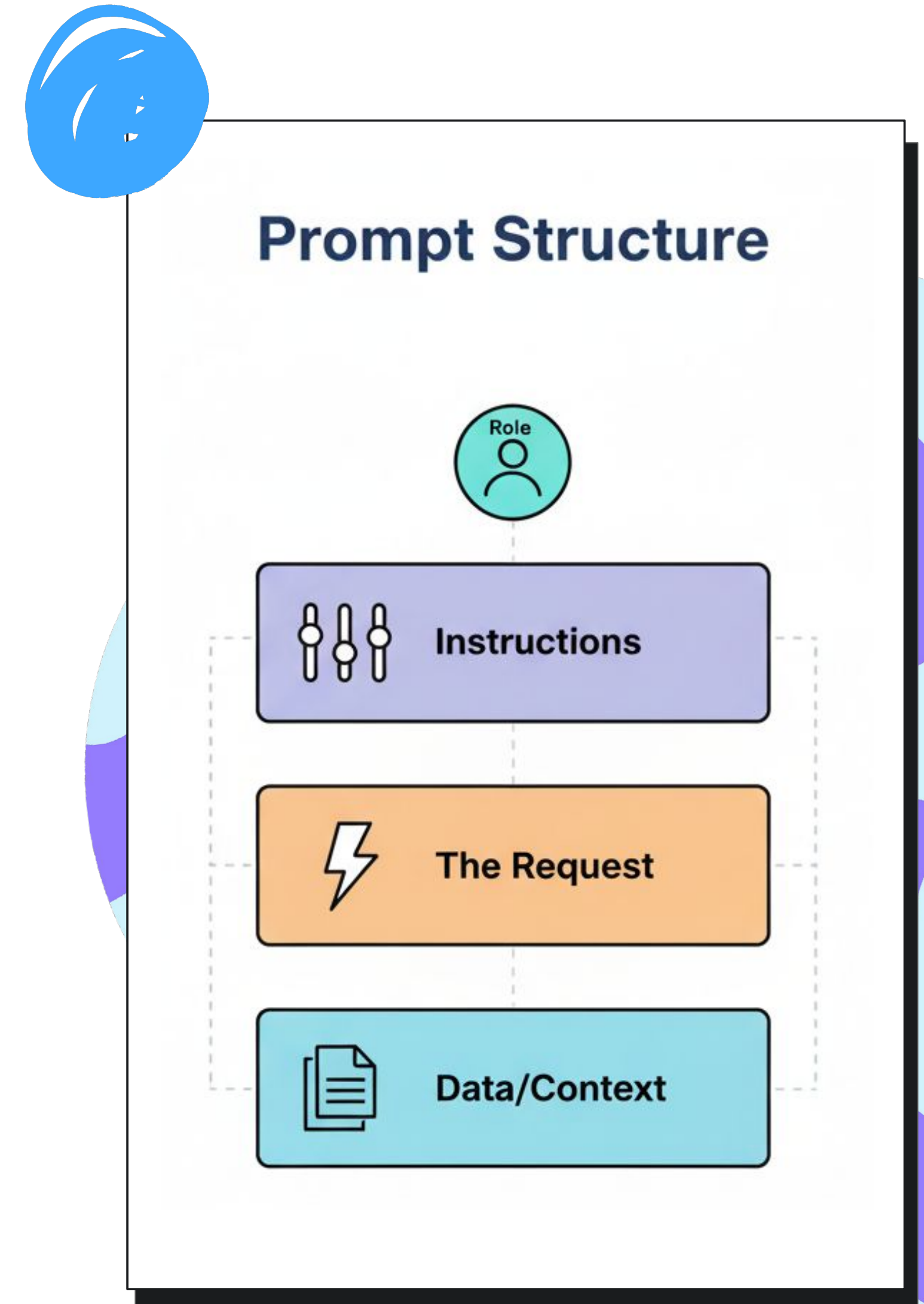


2

3

4

Промпт — это входящий запрос, инструкция или набор данных, которые мы передаем нейросети, чтобы задать контекст и получить нужный результат.

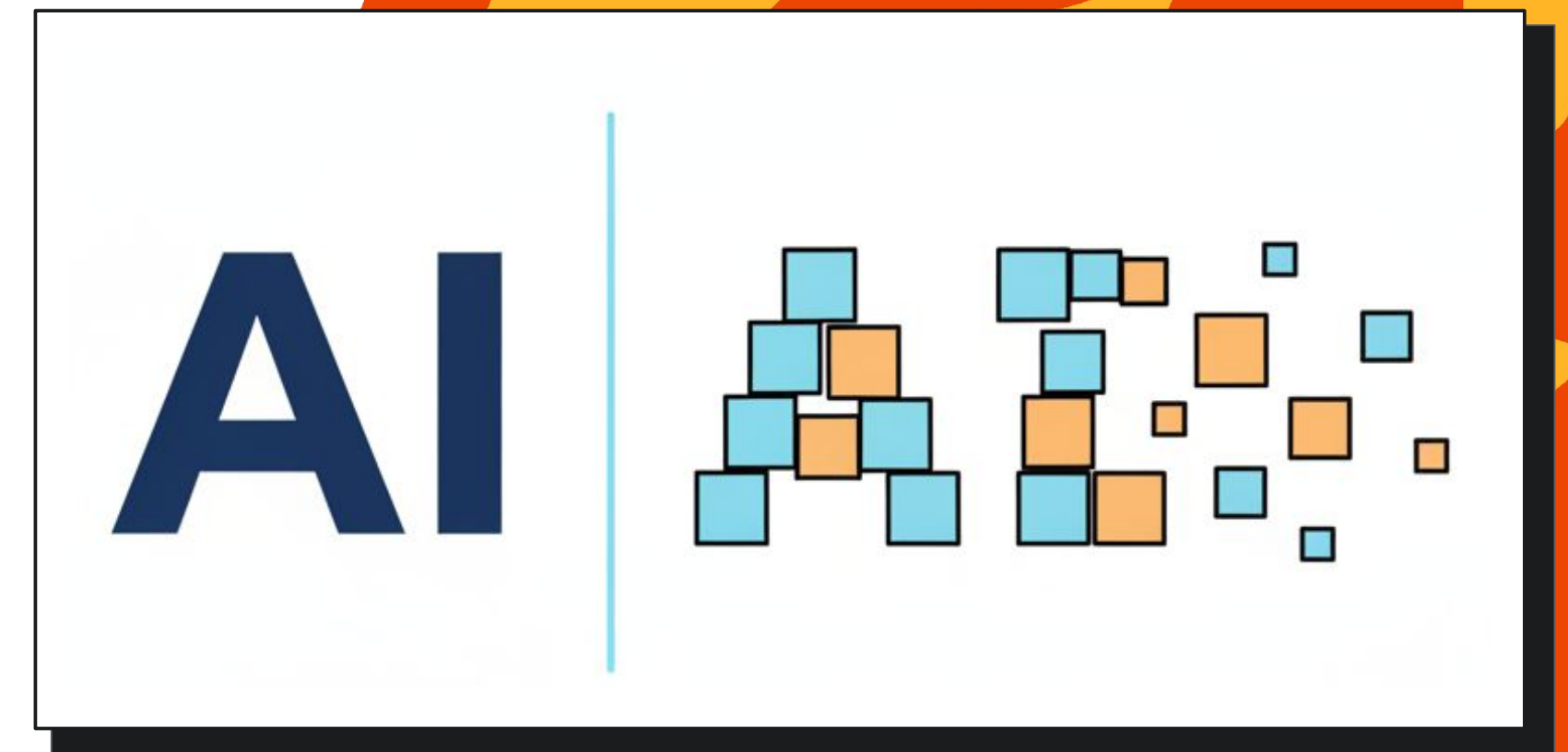


Токен — это атомарная единица информации для нейросети.

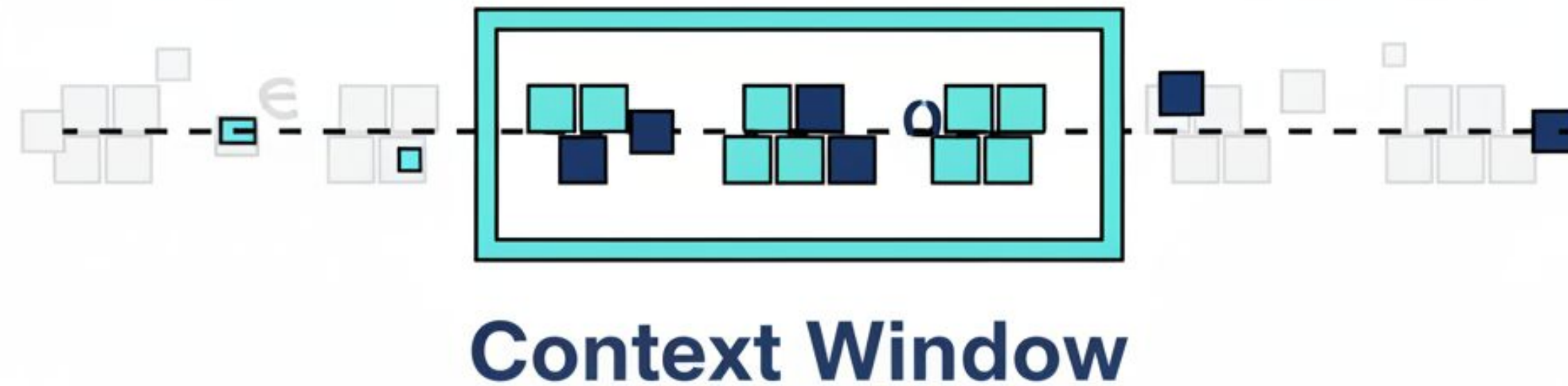
- Частое слово (например, `apple`) = **1 токен**.
- Сложное слово (например, `Tokenization`) = **2-3 токена** (`Token + iza + tion`).
- Цифры и код часто дробятся посимвольно.

Почему это важно инженеру:

1. **Бюджет:** Вы платите за токены (входные + выходные).
2. **Память:** Контекстное окно лимитировано именно токенами.

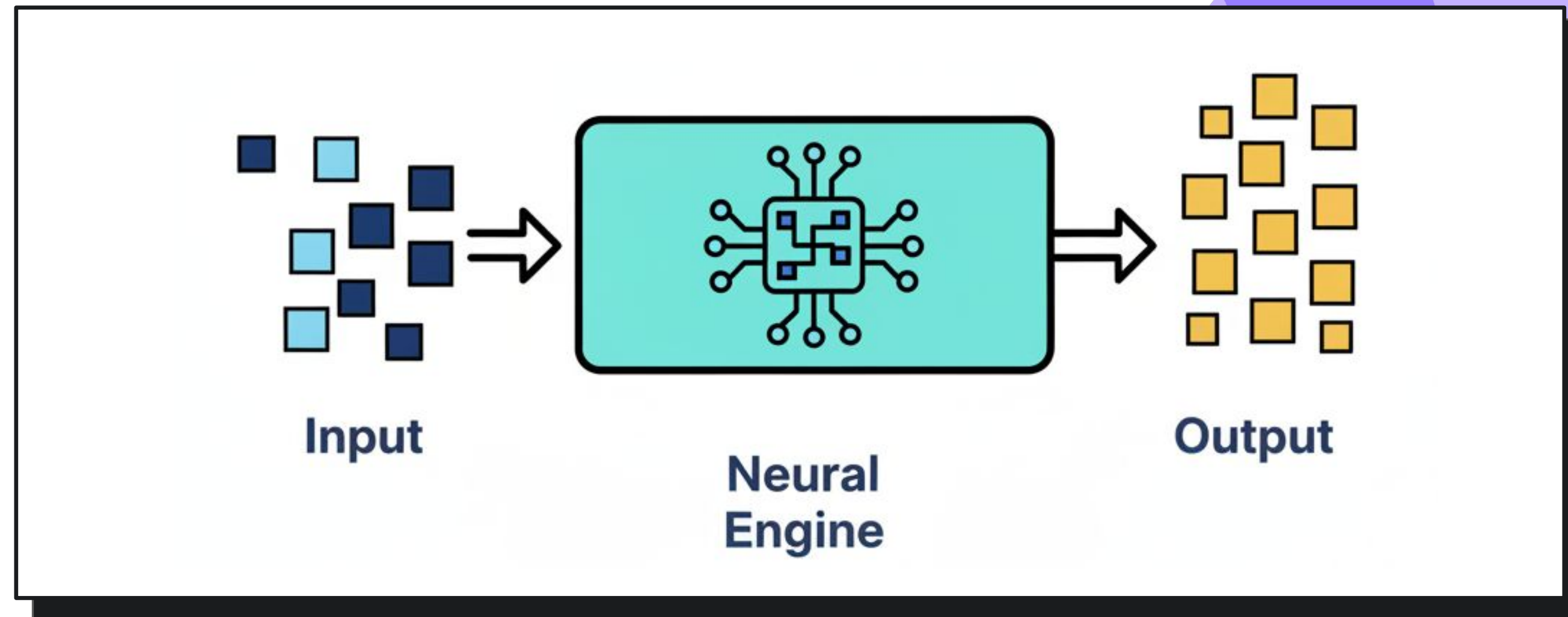


Контекстное окно (Context Window) — это максимальная сумма токенов, которую нейросеть может «удержать во внимании» одновременно.



Инференс — это процесс исполнения уже обученной нейросети.

Модель берет ваши входные данные , прогоняет их через свои миллиарды замороженных параметров и генерирует результат.





Выводы: погружение начинается с базовых терминов.

P5. Не совсем базовый промтинг

1. Zero-shot prompting
2. Few-shot prompting
3. Json prompting

2



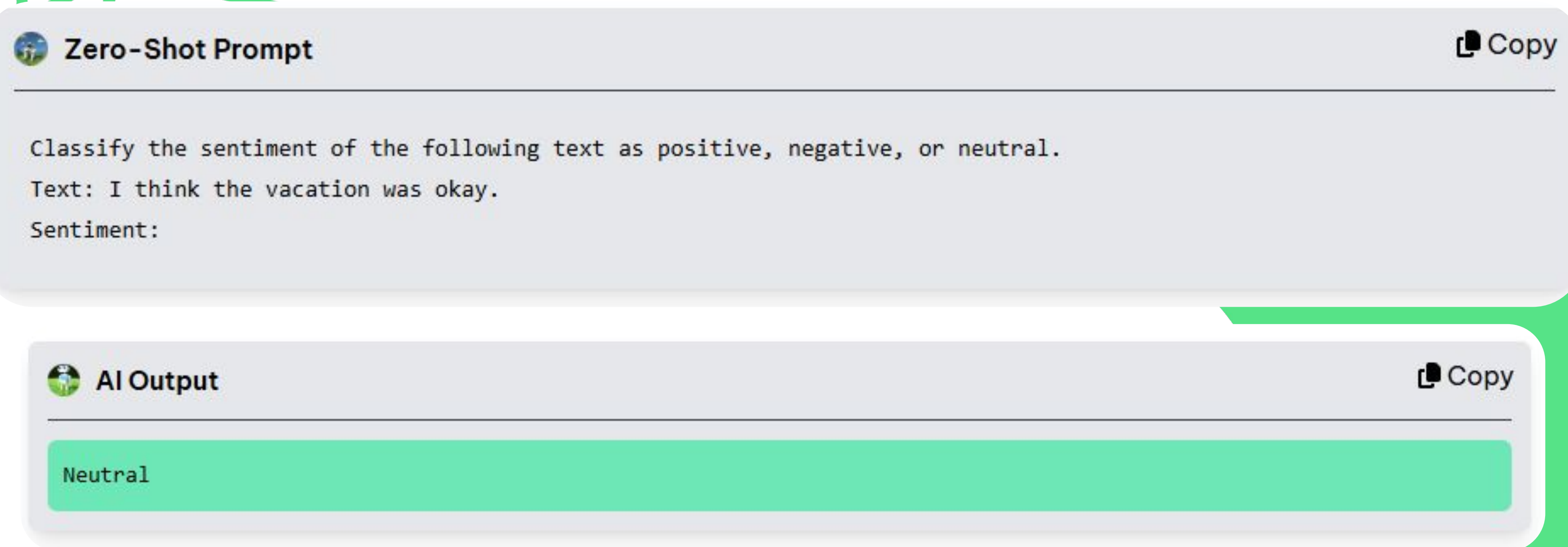
2

3

4

Zero-shot prompting:

подход подразумевает, что вы не даете ИИ никаких примеров, опираясь исключительно на ее способность понять ваш запрос, а на те данные, на которых он обучен.



The screenshot shows a chat interface with two messages. The first message, titled 'Zero-Shot Prompt', contains a classification task. The second message, titled 'AI Output', shows the model's response. A large green starburst graphic is positioned to the right of the output box.

Zero-Shot Prompt Copy

Classify the sentiment of the following text as positive, negative, or neutral.
Text: I think the vacation was okay.
Sentiment:

AI Output Copy

Neutral

Few-shot prompting

подход подразумевает, что вы даете ИИ примеры, опираясь на которые, ИИ дает ответ.



Few-Shot Prompt

[Copy](#)

Classify the sentiment of the following text as positive, negative, or neutral.

Text: The product is terrible. Sentiment: Negative

Text: Super helpful, worth it Sentiment: Positive

Text: It doesnt work! Sentiment:



AI Output

[Copy](#)

Negative

Json prompting

Подход который помогает управлять результатом за счет более четкой структуры и параметры.

<> JSON

```
{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Ты классификатор тикетов техподдержки. Определи категорию запроса. Возможные классы: [Hardware, Software, Network].",
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "У меня не грузится страница админки, хотя пинг до сервера идет."
    }
  ],
  "temperature": 0
}
```

Выводы: умение писать промпт - это сложная техника с огромной вариативностью.

R6. Инструменты используемые на курсе

4

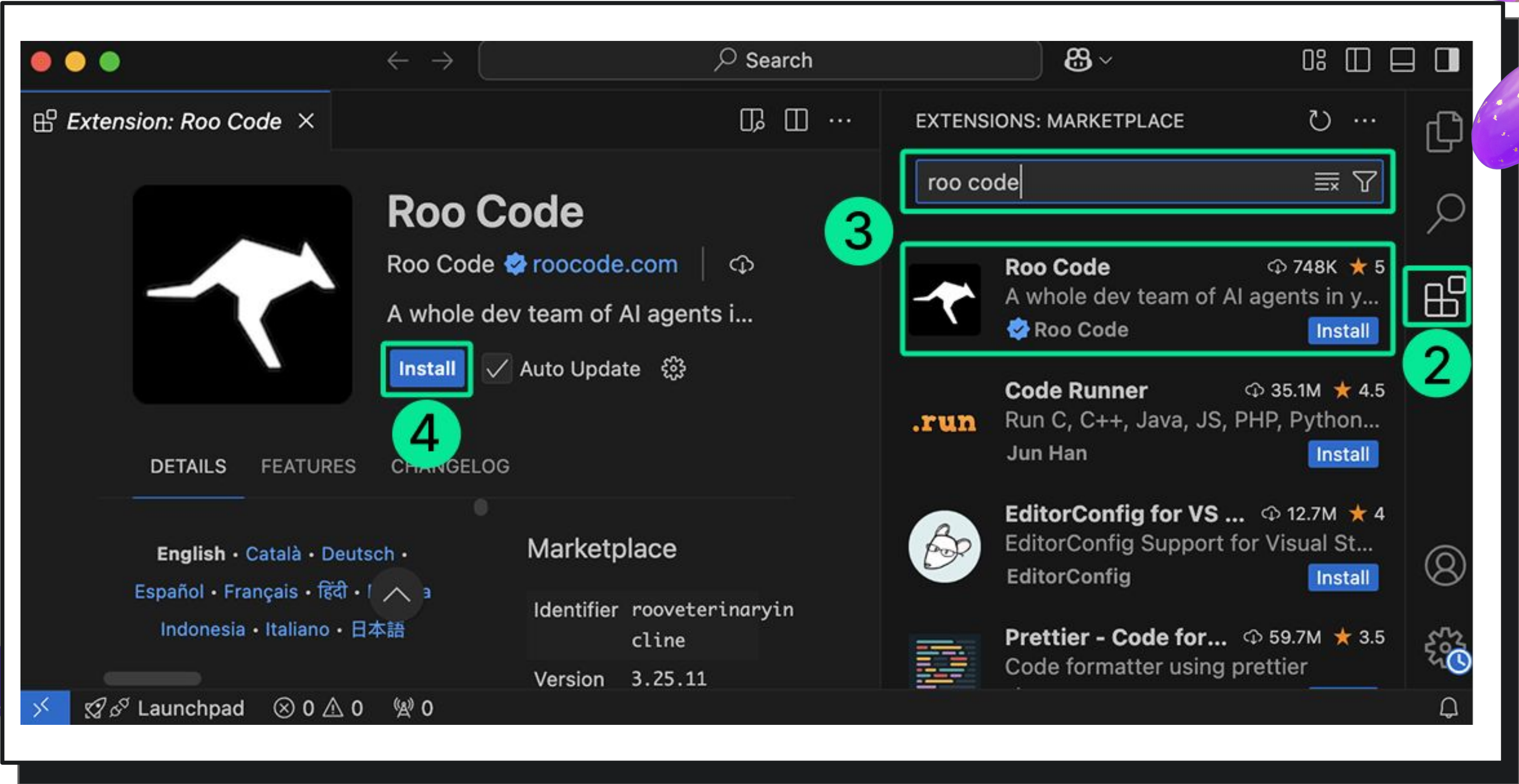
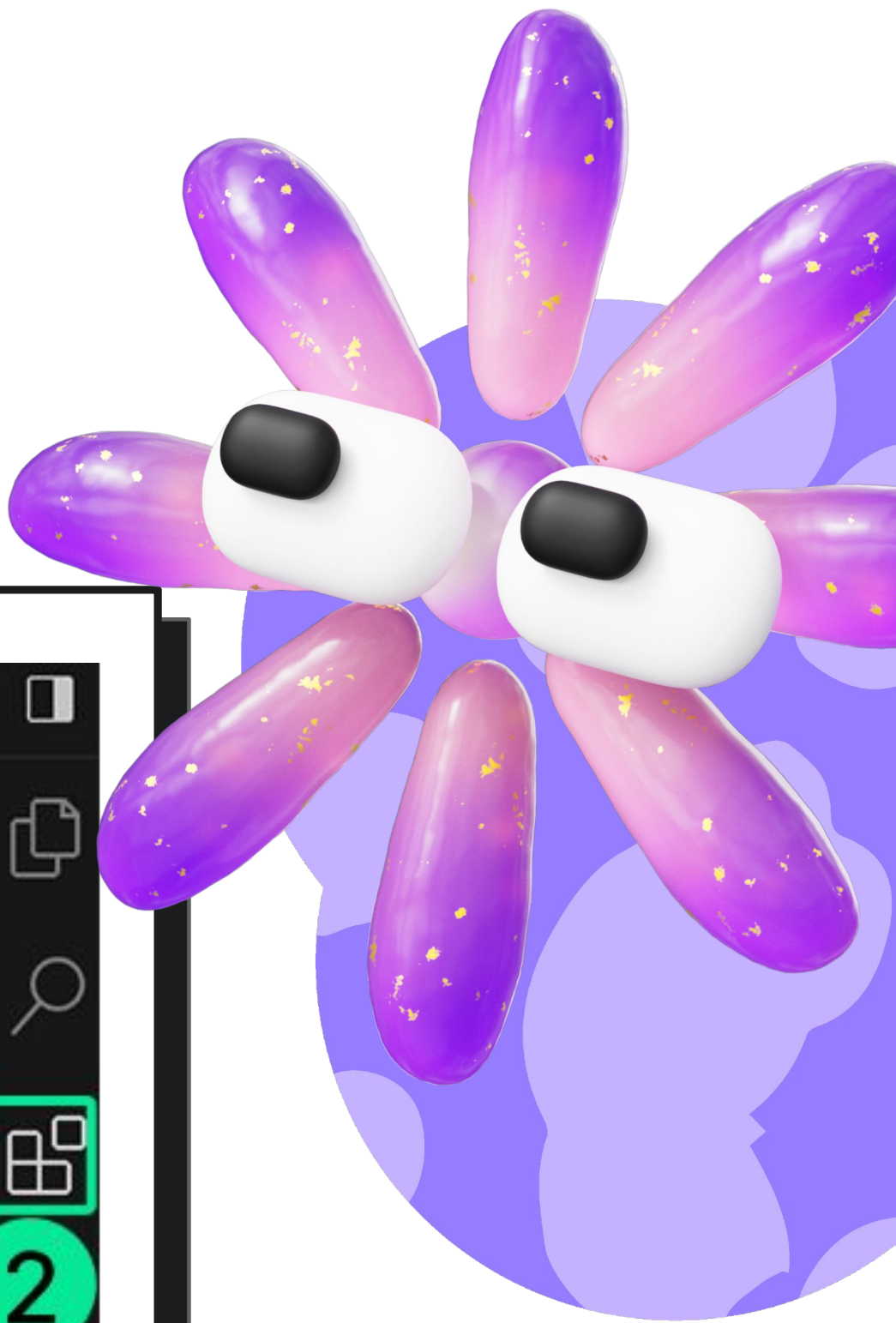
2

3

2



Инструменты: VScode + RooCode + VseLLM



Инструменты: Specify

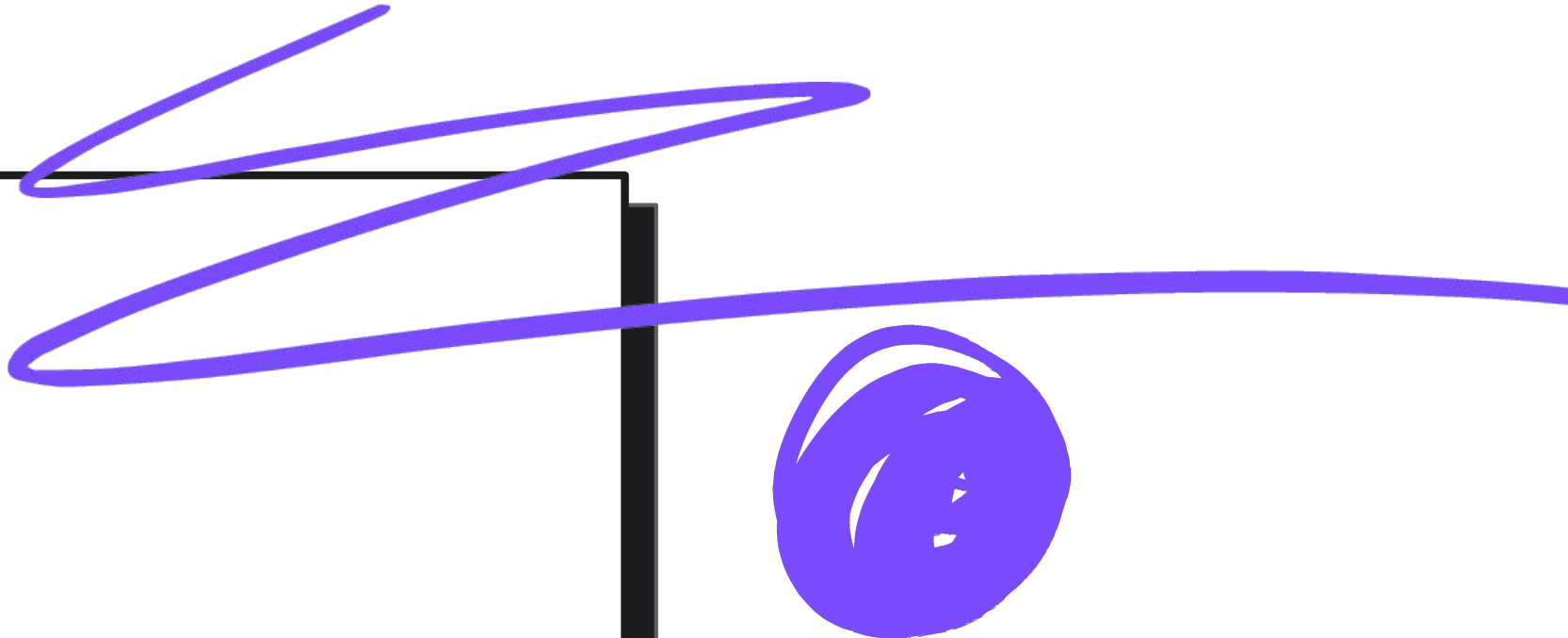




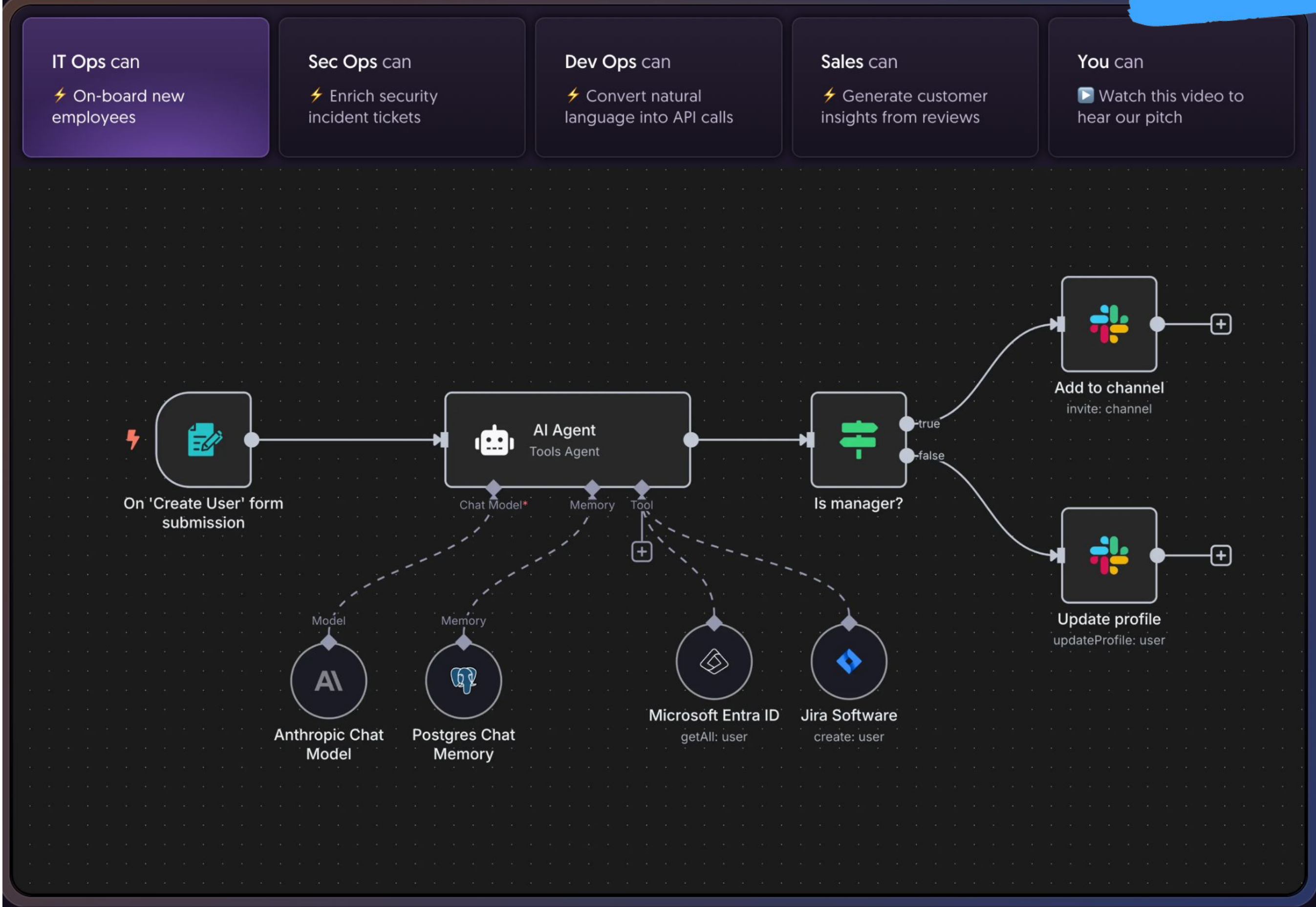
 **Spec Kit**

Build high-quality software faster.

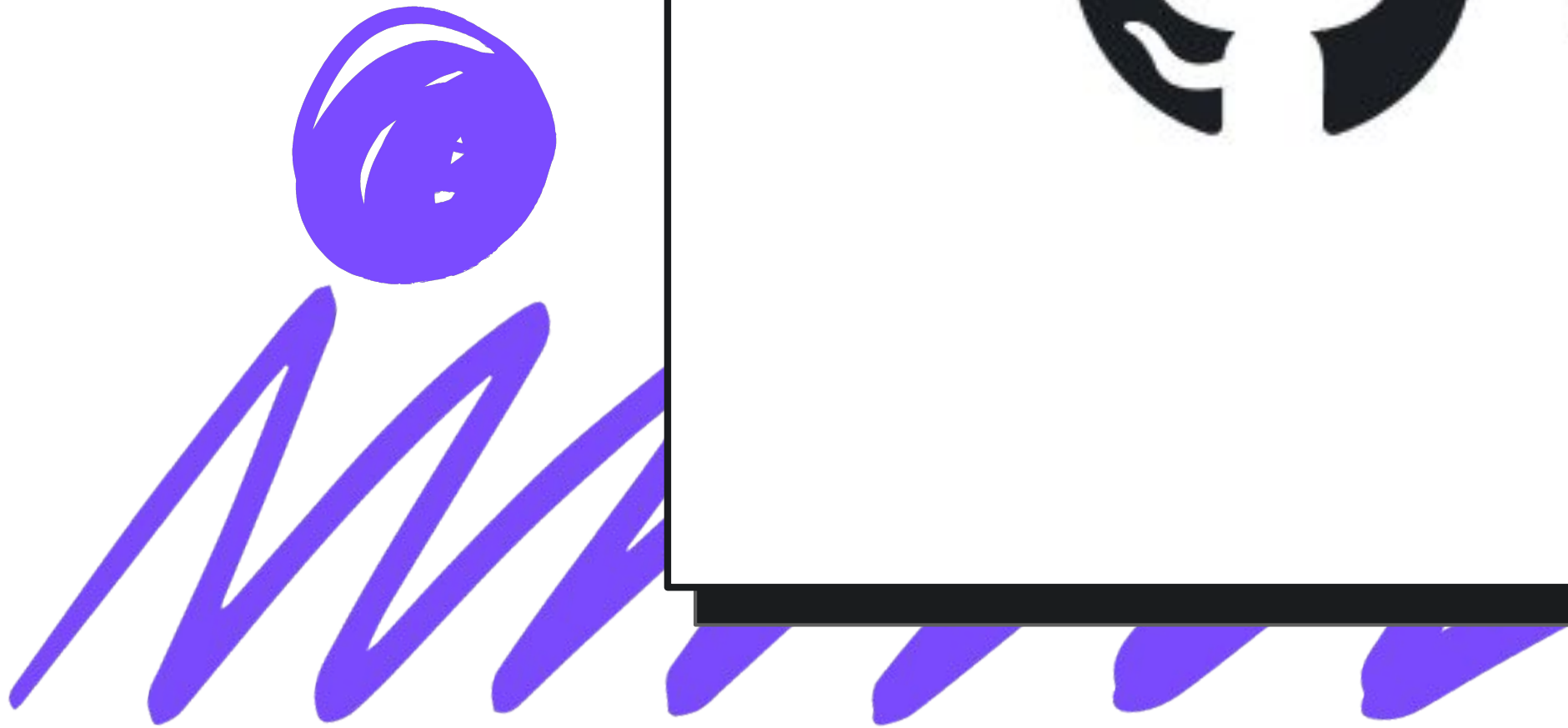
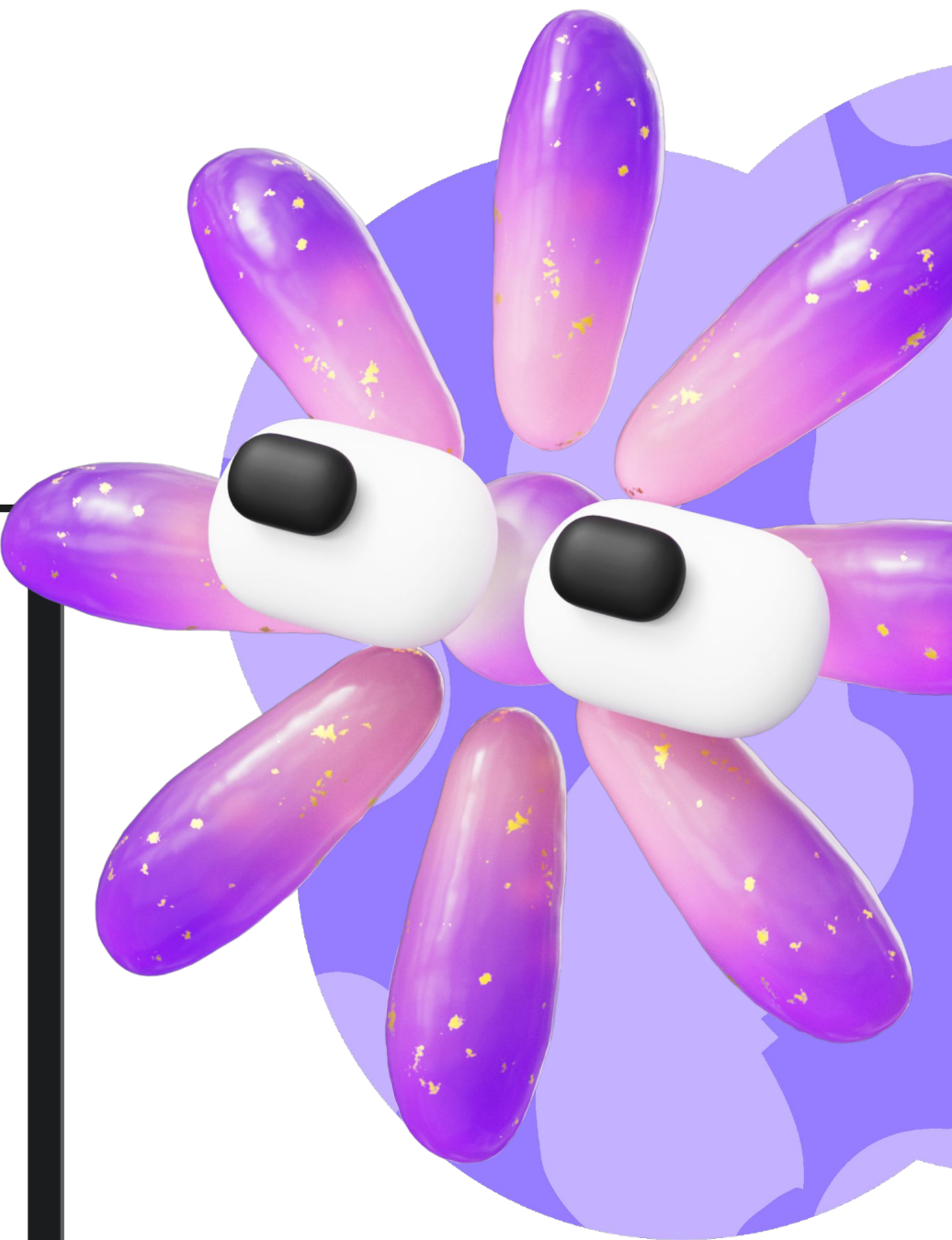
An effort to allow organizations to focus on product scenarios rather than writing undifferentiated code with the help of Spec-Driven Development.



Инструменты: N8N



Инструменты: Github



Инструменты: Python



Summary

1



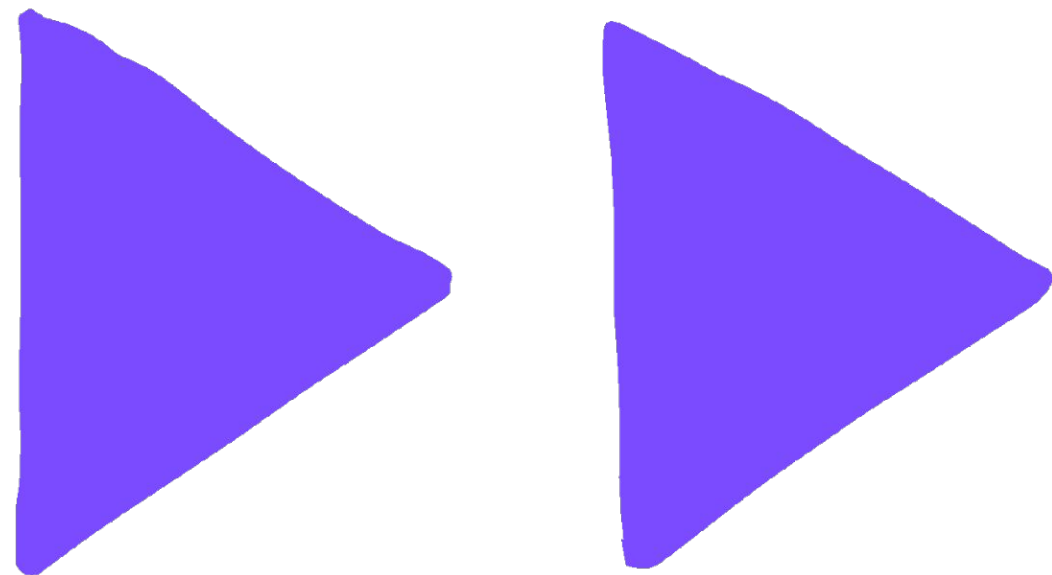
2

3

4

Нужны программисты которые:

- Знают техники промпта
- Умеют строить контекст
- Управляют мышлением модели



Статья про контекст менеджмент и когнитивное программирование

